

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №8

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Установка Postfix	11
4.2	Изменение параметров Postfix с помощью postconf	13
4.3	Проверка работы Postfix	16
4.4	Конфигурация Postfix для домена	22
4.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения	25
5	Выводы	29
6	Список литературы	30

Список иллюстраций

4.1	Установка postfix	11
4.2	Установка s-nail	12
4.3	Настройка межсетевого экрана	12
4.4	Восстановка контекста безопасности в SELinux	12
4.5	Запуск Postfix	12
4.6	Список текущих настроек Postfix	13
4.7	Значение параметра myorigin	14
4.8	Значение параметра mydomain	14
4.9	Замена значение параметра myorigin	14
4.10	Перезагрузка конфигурационные файлы Postfix	14
4.11	Параметры с значением, отличным от значения	15
4.12	Замена значение параметра mydomain	15
4.13	Отключение IPv6	15
4.14	Перезагрузка Postfix	16
4.15	Отправка письма	16
4.16	Мониторинг работы почтовой службы	17
4.17	Отправка письма	17
4.18	Установка postfix	18
4.19	Установка s-nail	18
4.20	Отключение IPv6	19
4.21	Запуск Postfix	19
4.22	Отправка письма с клиента	19
4.23	Мониторинг работы почтовой службы	19
4.24	Мониторинг работы почтовой службы	20
4.25	Значения параметров сетевых интерфейсов inet_interfaces	20
4.26	Разрешение прослушивать соединения не только с локального узла	20
4.27	Перезапуск Postfix	21
4.28	Мониторинг работы почтовой службы	21
4.29	Мониторинг работы почтовой службы	21
4.30	Отправка письма на свой доменный адрес	22
4.31	Мониторинг работы почтовой службы	22
4.32	Просмотр очереди на отправку	22
4.33	Редактирование прямой DNS-зоны	23
4.34	Редактирование обратной DNS-зоны	23
4.35	Добавление доменов список элементов сети	24
4.36	Восстановка контекста безопасности в SELinux	24

4.37	Перезапуск DNS и повтор отправки сообщения	24
4.38	Мониторинг работы почтовой службы	24
4.39	Замена конфигурационных файлов DNS-сервера	25
4.40	Создание исполняемого файла	25
4.41	Редактирование исполняемого файла	26
4.42	Создание исполняемого файла	26
4.43	Редактирование исполняемого файла	27
4.44	Редактирование Vagrantfile	27
4.45	Редактирование Vagrantfile	28

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Теоретическое введение

Postfix — это агент передачи почты (Mail Transfer Agent, MTA), используемый для приёма, доставки и пересылки электронной почты. Он обеспечивает работу с локальной почтой, почтой пользователей сети и письмами, отправляемыми локальными службами сервера (например, сообщения для пользователя root).

Основные возможности Postfix:

приём почты от других почтовых серверов и доставка её в локальные почтовые ящики с помощью Dovecot;

приём и отправка почты аутентифицированными пользователями;

доставка сообщений от локальных сервисов сервера.

Postfix обрабатывает письма для доменов, указанных в настройках, и может работать с ними в трёх режимах:

- Конечный домен — сервер является окончательной точкой доставки почты для домена;
- Домен пересылки — письма перенаправляются на другой сервер;
- Виртуальный домен — доставка в локальные почтовые ящики пользователей.

В основе локальной доставки Postfix лежит система учёта пользователей операционной системы, тогда как механизм виртуальных доменов позволяет работать с отдельными почтовыми ящиками внутри сервера. По умолчанию Postfix настроен для локальной доставки.

Основные настройки Postfix хранятся в каталоге `/etc/postfix`, а основной конфигурационный файл — `main.cf`. Каждая запись имеет формат:

параметр = значение1 значение2 ...

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа `$`. Основные параметры Postfix:

- `myhostname` — имя узла с Postfix;
- `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;
- `mydestination` — узлы и домены, для которых сервер является конечной точкой доставки;
- `inet_interfaces` — сетевые интерфейсы, на которых принимается почта;
- `inet_protocols` — протоколы, с которыми работает сервер;
- `mynetworks` — доверенные внутренние сети.

Для настройки и изменения параметров Postfix используется утилита `postconf`, которая позволяет редактировать файл `main.cf`, просматривать текущие и стандартные значения параметров, а также включать подробное журналирование.

Для работы с электронной почтой в командной строке Linux используется консольный клиент `mail/mailx` (в CentOS 9/Rocky 9 входит пакет `s-nail`). Этот инструмент позволяет отправлять и получать письма, просматривать заголовки сообщений и управлять письмами с помощью команд:

- `n` — перейти к следующему письму;
- `d` — удалить письмо;
- `dq` — удалить письмо и выйти;

- `h n` — показать заголовок письма с номером `n`.

Таким образом, сочетание Postfix и mailx обеспечивает полноценную работу с электронной почтой на сервере: от приёма и доставки писем до их обработки пользователями через командную строку.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка Postfix

Для начала лабораторной работы запустим `vm server`, войдем под нашим пользователем, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые для работы пакеты. (рис. 4.1 и рис. 4.2).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 4.7 kB/s | 42 kB    00:08
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 135 kB/s | 4.8 MB   00:36
Rocky Linux 10 - BaseOS                632 B/s | 4.3 kB    00:07
Rocky Linux 10 - BaseOS                919 kB/s | 21 MB    00:23
Rocky Linux 10 - AppStream              712 B/s | 4.3 kB    00:06
Rocky Linux 10 - AppStream             115 kB/s | 2.2 MB    00:19
Rocky Linux 10 - CRB                   703 B/s | 4.3 kB    00:06
Rocky Linux 10 - CRB                   43 kB/s | 527 kB    00:12
Rocky Linux 10 - Extras                 1.2 kB/s | 3.1 kB    00:02
Rocky Linux 10 - Extras                 1.5 kB/s | 5.4 kB    00:03
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix            x86_64          2:3.8.5-8.el10    appstream         1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb       x86_64          2:3.8.5-8.el10    appstream          25 k
```

Рисунок 4.1: Установка postfix

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:02:21 ago on Wed 22 Oct 2025 07:53:46 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail            x86_64         14.9.24-12.el10  appstream         633 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm          334 kB/s | 633 kB      00:01
```

Рисунок 4.2: Установка s-nail

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP.
(рис. 4.3).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.3: Настройка межсетевого экрана

Затем восстановим контекст безопасности в SELinux. (рис. 4.4).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfine
d_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.4: Восстановка контекста безопасности в SELinux

Запустим Postfix. (рис. 4.5).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' ->
/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.5: Запуск Postfix

4.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Изменим параметров Postfix с помощью postconf. Для начала посмотрим список текущих настроек Postfix. (рис. 4.6).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmbd:/etc/aliases
alias_maps = lmbd:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
allow_srv_lookup_fallback = no
allow_untrusted_routing = no
alternate_config_directories =
always_add_missing_headers = no
always_bcc =
anvil_rate_time_unit = 60s
```

Рисунок 4.6: Список текущих настроек Postfix

Посмотрим текущее значение параметра myorigin, домена, с которого отправляется локальная почта. Мы видим, что он имеет значения параметра myhostname. (рис. 4.7).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.7: Значение параметра myorigin

Посмотрим текущее значение параметра mydomain, домена, в котором расположен сервер. Мы видим, что он имеет значения antoychubekova.net. (рис. 4.8).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = antoychubekova.net
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.8: Значение параметра mydomain

Заменим значение параметра myorigin на значение параметра mydomain. Для этого используем команду postconf с утилитой -e для редактирования и утилитой -h для получения значения параметра. Заново проверив значение параметра myorigin, мы видим, что он равен antoychubekova.net. (рис. 4.9).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e "myorigin=$(postconf -h mydomain)"
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = antoychubekova.net
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.9: Замена значение параметра myorigin

Проверим корректность содержания конфигурационного файла main.cf. Мы видим, что на экран не вывелось никаких ошибок, значит конфигурационный файл работает корректно. Затем перезагрузим конфигурационные файлы Postfix. (рис. 4.10).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postfix check
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.10: Перезагрузка конфигурационные файлы Postfix

Просмотрим все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию, в этом нас поможет команда postconf с утилитой -n. (рис. 4.11).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -n
alias_database = lmbd:/etc/aliases
alias_maps = lmbd:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_d
irectory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = lmbd
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = antoychubekova.net
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApolicy = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Параметры с значением, отличным от значения

Зададим жёстко значение домена, то есть присвоим значения на прямую, а не через другой параметр. (рис. 4.12).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mydomain = antoychubekova.net'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.12: Замена значение параметра mydomain

Выведем на экран протоколы, с которыми работает сервер. Мы видим, что она имеет значение all. Отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставим только IPv4, явно указав ее. (рис. 4.13).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.13: Отключение IPv6

Перезагрузим конфигурацию Postfix. (рис. 4.14).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postfix check
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.14: Перезагрузка Postfix

4.3 Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail, командой:

echo . | mail -s test1 antoychubekova@server.antoychubekova.net. (рис. 4.15).

```
-----
[root@server.antoychubekova.net ~]# echo . | mail -s test1 antoychubekova@server.antoychubekova.net
-----
```

Рисунок 4.15: Отправка письма

На втором терминале запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с нашим сообщением. (рис. 4.16).

В мониторинге мы видим следующие строки:

Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64072410AC4E: uid=0 from - отправка письма от root. Появилась новая почта (сообщение с ID 64072410AC4E), отправленная пользователем root (uid=0).

Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=20251022081804.64072410AC4E@server.antoychubekova.net - подготовка письма. Postfix добавил служебный заголовок Message-ID и подготовил письмо к доставке.

Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64072410AC4E: from=root@antoychubekova.net, size=370, nrcpt=1 (queue active)- добавление в очередь. Письмо попало в очередь отправки (queue active). Оно идёт от root@antoychubekova.net к одному получателю.

Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E: to=antoychubekova@server.antoychubekova.net, relay=local, delay=0.19, delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox) - доставка письма. Это означает, что письмо успешно

доставлено в локальный почтовый ящик пользователя antoychubekova на этом же сервере. status=sent (delivered to mailbox) — всё прошло успешно.

Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64072410AC4E: removed - очередь очищена. Письмо удалено из очереди, так как оно уже доставлено. Очередь теперь чистая.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 08:16:53 server postfix/postfix-script[15720]: refreshing the Postfix mail
system
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: reload -- version 3.8.5, configurat
ion /etc/postfix
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: ignoring inet_protocols pa
rameter value change
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: old value: "all", new valu
e: "ipv4"
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: to change inet_protocols,
stop and start Postfix
Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64D72410AC4E: uid=0 from=<root>
Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=<20251022
081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: from=<root@antoychubeko
va.net>, size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E: to=<antoychubekova@ser
ver.antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.
0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: removed
```

Рисунок 4.16: Мониторинг работы почтовой службы

Дополнительно посмотрим содержание каталога /var/spool/mail. Мы видим, что там появился файл нашего пользователя с отправленным письмом. (рис. 4.17).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.antoychubekova.net mail]# ls
antoychubekova  vagrant
[root@server.antoychubekova.net mail]# cat antoychubekova
From root@antoychubekova.net  Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>

.
[root@server.antoychubekova.net mail]#
```

Рисунок 4.17: Отправка письма

На виртуальной машине client войдем под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые для работы пакеты. (рис. 4.18 и рис. 4.19).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 4.6 kB/s | 37 kB 00:08
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 249 kB/s | 4.8 MB 00:19
Rocky Linux 10 - BaseOS 418 B/s | 4.3 kB 00:10
Rocky Linux 10 - BaseOS 408 kB/s | 21 MB 00:52
Rocky Linux 10 - AppStream 276 B/s | 4.3 kB 00:16
Rocky Linux 10 - AppStream 105 kB/s | 2.2 MB 00:21
Rocky Linux 10 - CRB 394 B/s | 4.3 kB 00:11
Rocky Linux 10 - CRB 16 kB/s | 527 kB 00:32
Rocky Linux 10 - Extras 290 B/s | 3.1 kB 00:10
Rocky Linux 10 - Extras 834 B/s | 5.4 kB 00:06
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
postfix x86_64 2:3.8.5-8.el10 appstream 1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb x86_64 2:3.8.5-8.el10 appstream 25 k
Transaction Summary
```

Рисунок 4.18: Установка postfix

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:48 ago on Wed 22 Oct 2025 08:34:04 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
s-nail x86_64 14.9.24-12.el10 appstream 633 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm 79 kB/s | 633 kB 00:08
-----
Total 44 kB/s | 633 kB 00:14
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```

Рисунок 4.19: Установка s-nail

Отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставим только IPv4. (рис. 4.20).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols=ipv4'
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.20: Отключение IPv6

На клиенте запустим Postfix. (рис. 4.21).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl start postfix
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.21: Запуск Postfix

На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправим себе второе письмо, используя утилиту mail. (рис. 4.22). Мы видим, что результат мониторинга почтовой службы никак не изменился с прошлого раза, значит письмо не отправилось. (рис. 4.23). И содержание каталога /var/spool/mail файла antoychubekova ничего не изменилось. (рис. 4.24).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo .| mail -s test2 antoychubeko
va@server.antoychubekova.net
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ S
```

Рисунок 4.22: Отправка письма с клиента

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 08:16:53 server postfix/postfix-script[15720]: refreshing the Postfix mail
system
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: reload -- version 3.8.5, configurat
ion /etc/postfix
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: ignoring inet_protocols pa
rameter value change
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: old value: "all", new valu
e: "ipv4"
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: to change inet_protocols,
stop and start Postfix
Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64D72410AC4E: uid=0 from=<root>
Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=<20251022
081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: from=<root@antoychubeko
va.net>, size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E: to=<antoychubekova@ser
ver.antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.
0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: removed
```

Рисунок 4.23: Мониторинг работы почтовой службы

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.antoychubekova.net mail]# ls
antoychubekova  vagrant
[root@server.antoychubekova.net mail]# cat antoychubekova
From root@antoychubekova.net  Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>
.

[root@server.antoychubekova.net mail]# █
```

Рисунок 4.24: Мониторинг работы почтовой службы

На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces` и сетевых адресов `mynetworks`. Мы видим, что там указан `localhost`, то есть соединение можно прослушивать только с локального узла. (рис. 4.25).

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
```

Рисунок 4.25: Значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces`

Разрешим Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети. И добавим адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети. (рис. 4.26).

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8
, 192.168.0.0/16'
[root@server.antoychubekova.net mail]# █
```

Рисунок 4.26: Разрешение прослушивать соединения не только с локального узла

Перезагрузим конфигурацию Postfix и перезапустим Postfix. (рис. 4.27).

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postfix check
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl reload postfix
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl stop postfix
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl start postfix
[root@server.antoychubekova.net mail]# █
```

Рисунок 4.27: Перезапуск Postfix

Повторим отправку сообщения с клиента. Посмотрев на мониторинг работы почтовой службы, мы видим, что письмо успешно отправилось. (рис. 4.28 и рис. 4.29).

```
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: 9582A410AC40: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 22 09:12:09 server postfix/cleanup[25282]: 9582A410AC40: message-id=<20251022091209.D173D6087215@client.an
toychubekova.net>
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 st
arttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 22 09:12:09 server postfix/qmgr[25133]: 9582A410AC40: from=<antoychubekova@client.antoychubekova.net>, siz
e=619, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 09:12:09 server postfix/local[25283]: 9582A410AC40: to=<antoychubekova@server.antoychubekova.net>, rela
y=local, delay=0.27, delays=0.14/0.09/0/0.04, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 09:12:09 server postfix/qmgr[25133]: 9582A410AC40: removed
█
```

Рисунок 4.28: Мониторинг работы почтовой службы

```
GNU nano 8.1 antoychubekova
From root@antoychubekova.net Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>

.

From antoychubekova@client.antoychubekova.net Wed Oct 22 09:12:09 2025
Return-Path: <antoychubekova@client.antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: from client.antoychubekova.net (client.antoychubekova.net [192.168.1.30])
        by server.antoychubekova.net (Postfix) with ESMTPS id 9582A410AC40
        for <antoychubekova@server.antoychubekova.net>; Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000 (UTC)
Received: by client.antoychubekova.net (Postfix, from userid 1001)
        id D173D6087215; Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022091209.D173D6087215@client.antoychubekova.net>
From: antoychubekova@client.antoychubekova.net
```

Рисунок 4.29: Мониторинг работы почтовой службы

4.4 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес: `echo . | mail -s test2 user@user.net.` (рис. 4.30).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo . | mail -s test2 antoychubekova@antoychubekova.net
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo . | mail -s test3 antoychubekova@antoychubekova.net
```

Рисунок 4.30: Отправка письма на свой доменный адрес

Запустим мониторинг работы почтовой службы. Мы видим, что ничего не произошло, письмо не доставилось. (рис. 4.31).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net var]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 12:54:20 server postfix/postfix-script[1545]: starting the Postfix mail system
Oct 22 12:54:20 server postfix/master[1561]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:14:31 server postfix/postfix-script[1556]: starting the Postfix mail system
Oct 24 16:14:31 server postfix/master[1566]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:39:57 server postfix/postfix-script[12690]: refreshing the Postfix mail system
Oct 24 16:39:57 server postfix/master[1566]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:42:08 server postfix/postfix-script[13096]: stopping the Postfix mail system
Oct 24 16:42:08 server postfix/master[1566]: terminating on signal 15
Oct 24 16:42:18 server postfix/postfix-script[13204]: starting the Postfix mail system
Oct 24 16:42:18 server postfix/master[13206]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 4.31: Мониторинг работы почтовой службы

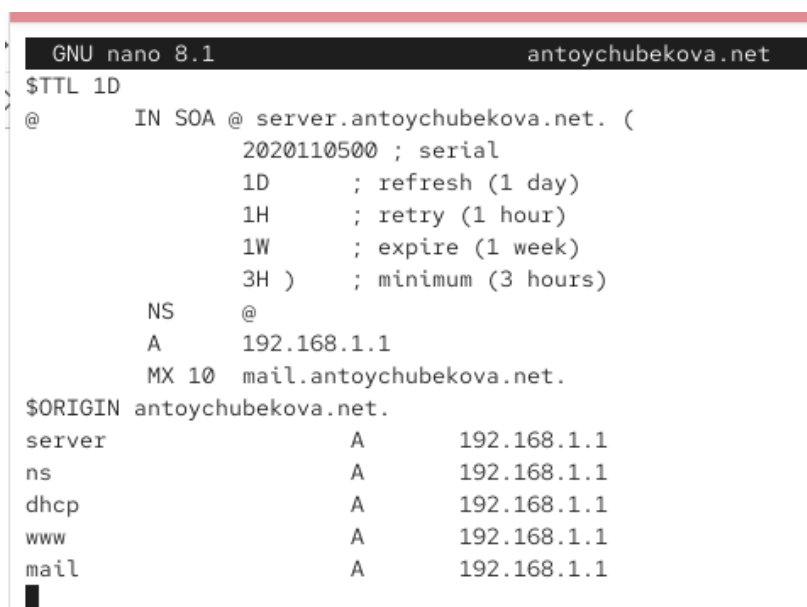
Посмотрим, какие сообщения ожидают в очереди на отправку. Мы видим, что очередь пустая, а также уведомление, что у клиента новое сообщение. При отправке письма на адрес `antoychubekova@antoychubekova.net` почтовый сервер Postfix пытался определить конечный узел доставки. Так как домен `antoychubekova.net` ещё не настроен (нет MX-записей в DNS), сервер не смог найти внешний SMTP-сервер для доставки. В результате Postfix доставил письмо локально, в почтовый ящик пользователя на этом же сервере (`/var/mail/`). (рис. 4.32).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ postqueue -p
Mail queue is empty
You have new mail in /var/spool/mail/antoychubekova
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.32: Просмотр очереди на отправку

Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес пропишем MX-запись с указанием имени почтового сервера

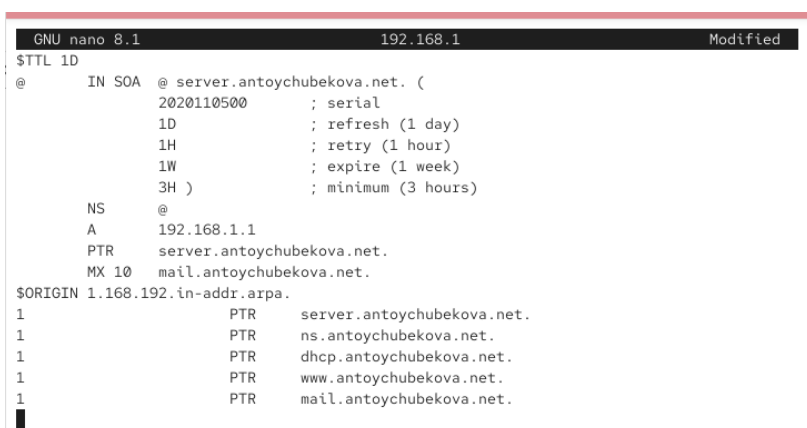
mail.antoychubekova.net в файле прямой DNS-зоны. (рис. 4.33).



```
GNU nano 8.1 antoychubekova.net
$TTL 1D
@      IN SOA @ server.antoychubekova.net. (
        2020110500 ; serial
        1D        ; refresh (1 day)
        1H        ; retry (1 hour)
        1W        ; expire (1 week)
        3H )      ; minimum (3 hours)
NS     @
A      192.168.1.1
MX 10  mail.antoychubekova.net.
$ORIGIN antoychubekova.net.
server      A      192.168.1.1
ns          A      192.168.1.1
dhcp        A      192.168.1.1
www         A      192.168.1.1
mail        A      192.168.1.1
```

Рисунок 4.33: Редактирование прямой DNS-зоны

И в файле обратной DNS-зоны. (рис. 4.34).



```
GNU nano 8.1 192.168.1 Modified
$TTL 1D
@      IN SOA @ server.antoychubekova.net. (
        2020110500 ; serial
        1D        ; refresh (1 day)
        1H        ; retry (1 hour)
        1W        ; expire (1 week)
        3H )      ; minimum (3 hours)
NS     @
A      192.168.1.1
PTR    server.antoychubekova.net.
MX 10  mail.antoychubekova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR    server.antoychubekova.net.
1      PTR    ns.antoychubekova.net.
1      PTR    dhcp.antoychubekova.net.
1      PTR    www.antoychubekova.net.
1      PTR    mail.antoychubekova.net.
```

Рисунок 4.34: Редактирование обратной DNS-зоны

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты. Затем перезагрузите конфигурацию Postfix. (рис. 4.35).

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost
.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.antoychubekova.net rz]# postfix check
[root@server.antoychubekova.net rz]# systemctl reload postfix
[root@server.antoychubekova.net rz]#
```

Рисунок 4.35: Добавление домена в список элементов сети

Восстановим контекст безопасности в SELinux. (рис. 4.36).

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# restorecon -vR /etc
[root@server.antoychubekova.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.antoychubekova.net rz]# █
```

Рисунок 4.36: Восстановка контекста безопасности в SELinux

Перезапустим DNS и попробуем отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправку. Так как у нас очередь пустая мы повторно попробуем отправить письмо с клиента. (рис. 4.37).

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# systemctl restart named
[root@server.antoychubekova.net rz]# postqueue -f
[root@server.antoychubekova.net rz]# █
```

Рисунок 4.37: Перезапуск DNS и повтор отправки сообщения

Проверим отправку почты с клиента на доменный адрес. Откроем файл /var/spool/mail/antoychubekova. Мы видим, что письмо успешно доставилось. (рис. 4.38).

```
Return-Path: <antoychubekova@client.antoychubekova.net>
Received: by client.antoychubekova.net (Postfix, from userid 1001)
        id DFFAF60FFEAF; Fri, 24 Oct 2025 17:23:16 +0000 (UTC)
Date: Fri, 24 Oct 2025 17:23:16 +0000
To: antoychubekova@antoychubekova.net
Subject: test3
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251024172316.DFFAF60FFEAF@client.antoychubekova.net>
From: antoychubekova@client.antoychubekova.net
```

Рисунок 4.38: Мониторинг работы почтовой службы

4.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера. (рис. 4.39).

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.antoychubekova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/
/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20250927'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/tmp-8XbXZIuqZK'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/antoychubekova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/antoychubekova.net.jnl'
? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1.jnl'? u
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

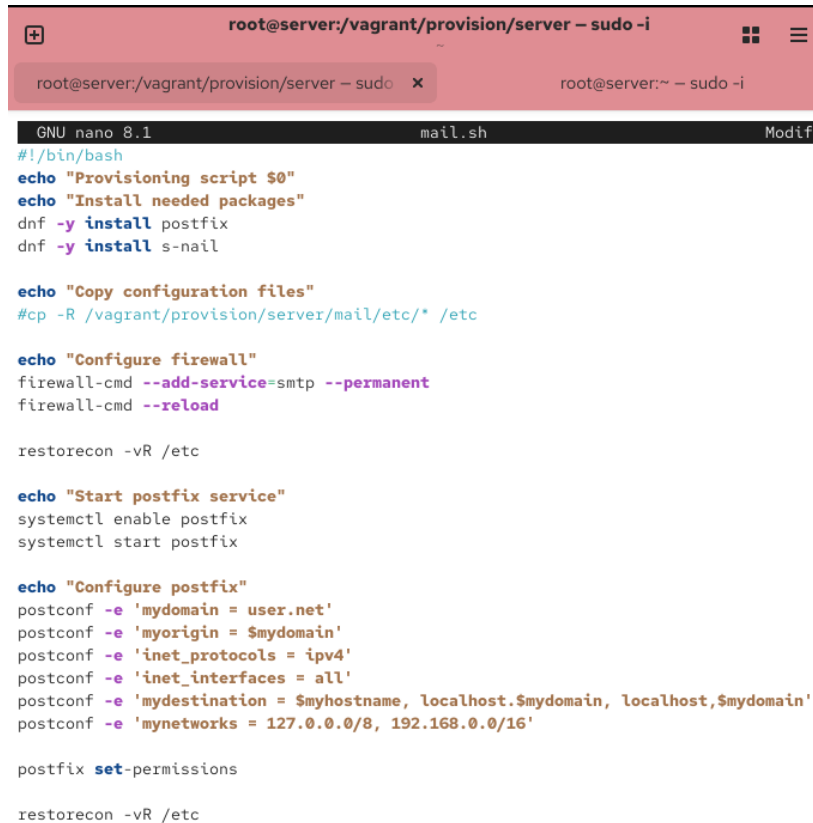
Рисунок 4.39: Замена конфигурационных файлов DNS-сервера

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `mail.sh`. (рис. 4.40).

```
[root@server.antoychubekova.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# touch mail.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.40: Создание исполняемого файла

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт, который настраивает работу с почтовой службой. (рис. 4.41).



```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,$mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'

postfix set-permissions

restorecon -vR /etc
```

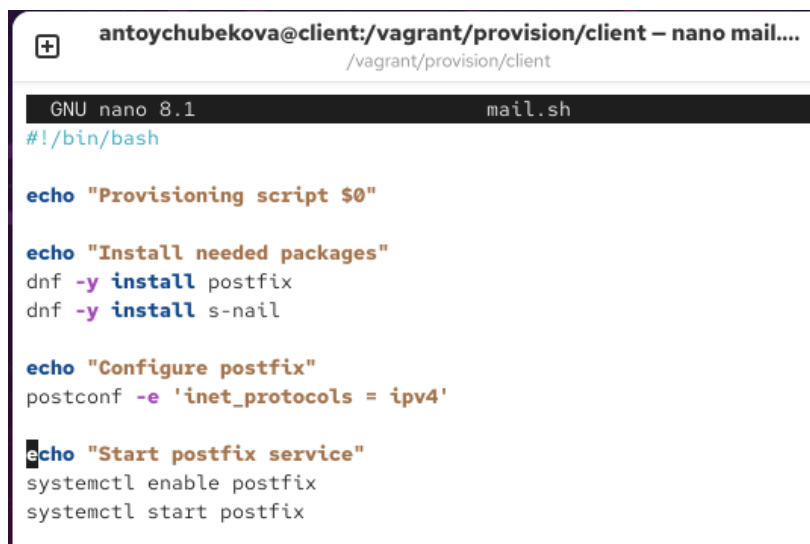
Рисунок 4.41: Редактирование исполняемого файла

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/. В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл mail.sh. (рис. 4.42).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ touch mail.sh
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ chmod +x mail.sh
```

Рисунок 4.42: Создание исполняемого файла

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт, который настраивает работу с почтовой службой. (рис. 4.43).



The screenshot shows a terminal window with the title bar "antoychubekova@client:/vagrant/provision/client – nano mail...". The window displays the content of a file named "mail.sh" being edited with GNU nano 8.1. The script contains the following commands:

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

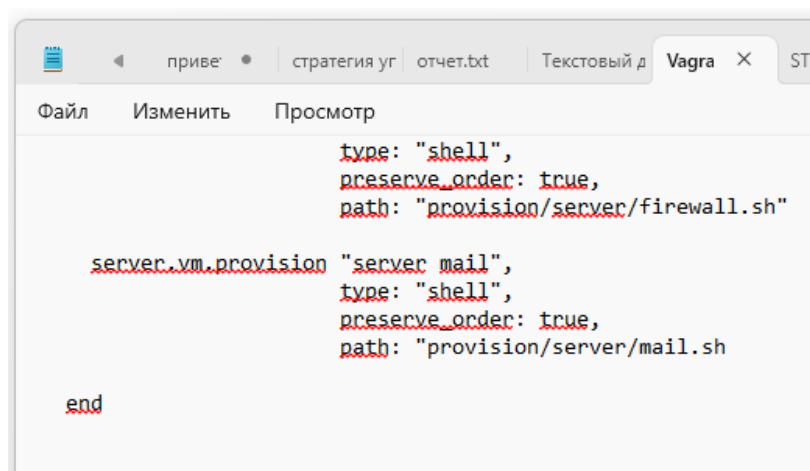
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 4.43: Редактирование исполняемого файла

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера. (рис. 4.44).



The screenshot shows a text editor window with the title bar "Vagra". The editor displays the following configuration for the "server" virtual machine in a Vagrantfile:

```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"

end
```

Рисунок 4.44: Редактирование Vagrantfile

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для клиента. (рис. 4.45).

```
client.vm.provision "client_mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"  
end  
end
```

Рисунок 4.45: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8 я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

6 Список литературы

1. Postfix Documentation. — URL: <http://www.postfix.org/documentation.html> (visited on 09/13/2021).